

✍ 소아과 6주차 SUMMARY 공지사항

- 주관식 15 객관식 15 or 주관식 25 객관식 5

3절. 이유기 영양

5. 이유보충식의 재료

곡분류	(1) 곡분류 - 첫 이유보충식의 시작으로 적당 - 쌀이 제일 - 잡곡, 현미밥 : 식이섬유 많아 소화 잘 안 된다 / 일부 영양소(무기질) 흡수 방해함 - 초기 : 미음 / 중기 : 죽 / 후기 : 죽밥 (조리형태) ** 수분 양, 잘 익히는 것 중요 - 으갠 감자, 뽕죽 - 이유후기 : 잘게 부순 국수 가능
과일류	(2) 과일류 - 제철과일 : 가미 안 해도 잘 먹어 - 이유초기 : 즙 / 숟가락 긁거나 / 강판 갈아서 - 100% 과일주스: 산화방지제 있어 어린 아기용으로 적당X, 모유보다 삼투압 2~3배 높다 (설사 가능성 높음) - 토마토, 귤, 오렌지, 딸기 : 알레르기 유발 귤 오렌지 딸기는 많이 알레르기를 유발한다 / 토마토는 중간 정도 / 포도 : 질식 유발 (돌 이후에 먹게)
야채, 콩류	- 비타민, 무기질, 철분 많이 함유, 섬유질 많음 (배변 수월) - 이유초기 : 삶아서 체에 걸러 줌 - 이후 : 삶아서 으개거나 잘게 잘라서 준다.
달걀	- 완전영양식품 - 노른자 : 단백질 지방 주성분 (비타민 ABDE, 철분 칼륨 등 무기질 다량) (유화 지방 : 소화 잘 된다) - 흰자 : 단백질 주성분 (알레르기 원인 될 수 있어 완속해서 먹임)

	- 이유초기 : 소화 흡수가 좋은 노른자만 먹임 - 이유후기 : 알레르기 가족력 있을 때 흰자는 이유 후기에
생선 및 육류	- 단백질, 비타민, 철분 주 공급원 - 6개월 이후 : 다져서 다른 음식과 섞어줌 - 소시지 햄 등 육가공품 : 식품첨가물과 염분 함유 많아서 좋지 않다 튀기는 것은 알레르기를 잘 유발할 수 있다
유제품	- 요구르트 : 소화 잘 되고 우유 싫어하면 좋다 - 치즈 : 소화 잘되고 / 지방 비타민 철분 등 함유 (영양가) - 생우유 : 조제 분유보다 철분, 비타민 부족 - 이유보충식으로 영양 섭취 대부분 할 수 있는 12개월 이후에 먹인다
조심해야 할 음식	- 4개월 이전 주지 말아할 고형식 : 시금치, 홍당무, 순무 교수님께서 순무는 먹어도 괜찮을 거라고 하시네요 - 질식 일으키기 쉬운 음식 : 땅콩 팝콘 포도 둥근 사탕 - 꿀 : botulism의 위험이 있다 보툴리누스 균이 식품에 오염되어 생성한 독소가 원인이 되어 -> 중독 -> 복통 메스꺼움 설사 구토 동공확대 호흡장애 고음장애 심하면 24시간 내 사망 / 68%치사율 / 12개월 이전에 X (돌 이후에)

3절. 유아기 영양

- 만 1세~5세의 유아기
- 영아기보다 성장 속도 완만하지만 체구는 지속적으로 증가
- 유아의 단백질, 무기질, 비타민 요구량 증가
- 음식에 대한 투정 심해져 잘 먹던 음식 거부하기도
- 매끼마다 색다른 특정 음식 요구
- 식사량은 끼니마다 변동 많으나, 하루 전체 섭취량은 비교적 일정
- 신체적으로 수저를 잘 못 다루고 눈과 손의 조화가 안되어도 자가 급식은 유아에게 매우 중요
- 아이가 편식하지 않고 다양한 종류의 음식을 수용하도록 다음 지침 지킬 것

- (1) 여러 가지 음식을 제공하고 아이가 선택하도록 한다.
- (2) 일품요리나 소스가 혼합된 음식보다는 각각의 음식을 별도로 제공한다.
- (3) 새로운 음식이나 이전에 싫어했던 음식을 아이가 좋아하는 음식과 함께 제공한다.
- (4) 처음에 소량의 음식을 주고 아이가 원하면 좀 더 요구하도록 한다.
- (5) 아이가 식단계획, 식사준비, 상차림에 참여하도록 한다.
- (6) 아이와 함께 식사하면서 적절한 식사 행동과 식사 예절의 본을 보여준다.
- (7) 아이의 개별 식사 기호를 존중해준다.
- (8) 아이가 식사를 다 먹었다고 해서 상으로 단것이나 후식을 주어서는 안된다. 이렇게 되면 아이는 후식을 식사의 가장 중요한 부분으로 인식하고 단 음식에 대한 아이의 기호를 증가시키게 된다.

5절. 학동기 영양

- 만 6세 ~11세 / 꾸준히 성장하는 시기
- 식욕증가 / 음식 섭취량 증가
- 아침 거르는 아이 : 총에너지, 영양소 섭취량이 적음, 성적도 불량
- 적절한 식사분량 / 다양한 식품 섭취 / 새로운 음식 시도
- => 긍정적인 본보기 보여주기
- 음식을 감정적 문제로 극복하거나, 보상으로 이용하는 등의 부정적 행위 삼가기

6절. 청소년기 영양

- 만 12세-18세 / 사춘기
- 신체적 심리적 지능적 사회적 많은 변화 / 역동적 성장기
- 청소년들의 급격한 신체적 성장 : 영양소의 요구량 현저 증가
- 생활양식 식습관 변화 : 영양소 섭취에 영향
- 운동참여, 임신, 섭식장애, 무리한 식사요법, 알콜 및 약물남용 : 영양소 요구량 증가
- 에너지 및 영양소 섭취 부족 : 성 성숙의 지연 및 성장지연 초래

7절. 질병 시의 영양

- 질병 시 대사작용이 증가하여 열량의 소비가 증가
- 영양 공급 충분히 안하면 : 급속 영양결핍 -> 전신적 근육 위축, 장기 단백질유량 감소, 면역반응 약화 => 상처치유 늦음, 사망률 증가
- 호흡기 질환 : 분비물 묽게 하기 위해 수분섭취 증가
- 호흡곤란 증후군 : 저산소증, 냉온, 산혈증 견디기 위해 충분한 열량을 공급 / 호흡기 보호 위해 비타민 A와 E공급
- 만성질환 : 활동량 적어 총 열량 소모량 줄음 / 손상 조직 보수 위해 단백질 소요량 증가
- 심한 영양실조 : 장 효소가 감소 => 유당이 없는 우유를 주어야 한다.
- 식욕 없는 경우 : 비타민K, 철분, 아연 => 공급해 준다
- 체중감소가 현저한 질환 : 비타민, 철분의 공급 증가
- 장기간 corticosteroid를 쓰고 있는 경우 : 전해질의 섭취를 변경

8절. 비타민

- 비타민은 체내에서 탄수화물, 단백질, 지방과 같은 에너지원으로 작용하지는 않지만, 체내 대사를 조절하여 생명을 유지하는데 필수적인 영양소
- 매우 적은 양이 필요하나 체내에서 필요한 양만큼 합성되지 못하거나 전혀 합성되지 않으므로 반드시 음식이나 보충제로 공급

- 비타민은 수용성 비타민과 지용성 비타민으로 구분

수용성 비타민 = 비타민 B군(B1,2,3,6,12), 비타민C
지용성 비타민 = 비타민 A,D,E,K

* 수용성 비타민

물에 용해되어 / 소장상피세포로 흡수된 후 혈액으로 들어가 조직으로 보내짐 / 필요량 이상으로 섭취된 수용성 비타민은 소변으로 배설된다.

* 지용성 비타민

담즙에 의해 유화된 후 / 소장상피세포로 흡수 / 지단백에 의해 림프와 혈관을 이동 / 필요 조직으로 운반 / 지용성 비타민은 간과 지방 조직에 저장되어 있다가 필요시 사용되나 체내에 과량이 축적된 경우 독성을 일으킬 수 있다

- 음식을 통해 반드시 섭취하는 비타민 : 비타민A, B1, B2, C
- 음식을 통해 섭취하지 않아도 되는 : 비타민 K, B12, 비오틴, 엽산 등

장내 세균에 의해 합성이 가능하므로 장내 환경이 정상적인 상태에서는 비타민의 결핍이 잘 나타나지 않는다.)

항생제를 오래 복용하는 경우라면 이들 비타민의 섭취에 주의를 기울여야 한다)

- 최근 영양제 남용 : 비타민 과잉 섭취
- 비타민 독성 : 지용성 비타민에서 더 많다
- 비타민-약물 복합체를 형성해서 약리작용이 일어나는 종류 주의

I. 비타민 B1(Thiamine)

- 체내에서 인과 결합 -> 티아민 피로인산 (TPP) 으로 존재
- 탄수화물 대사에 조효소로 작용
- (DNA와 RNA합성이 이용되는 리보오스 지방산 합성에 사용되는) NADPH 생성에 작용
- 신경전달물질인 아세틸콜린의 합성을 도와 신경자극의 전달을 조절한다 (비타민B1 부족하면 각기병이 나타난다.)

1. 결핍증 : 각기병(beriberi)

* 위험군

- : 티아민 결핍증인 어머니로부터 모유수유 받음
- : 성장기, 혈액투석을 받는 경우 (티아민의 요구량 많음)
- : 많은 양의 차나 커피 음용 (항티아민 인자가 들어있음)
- : 정제된 곡식을 주식으로 함

* 초기 : 피로 불안 흥분 구토 복통

* 진행

- 부종 동반 습성 각기(wet beriberi)와 부종을 동반하지 않는 건성 각기로 구분된다

부종 동반 습성 각기	심혈관계의 이상을 동반 (울혈성 심부전, 빈맥, 호흡곤란, 청색증, 심장비대 등)
부종을 동반 하지 않는 건성 각기	- 신경계 이상 동반 (말초 신경 마비로 사지 감각 운동기능 장애, 근육위축, 종아리근육 심한 위축) (cf. 길랭바레 증후군 : 위장에서 최종 영양소가 흡수되므로 보비위하는 약들을 써주어야한다.)

- 소화기관 : 포도당으로부터 에너지 충분히 얻지 못함, 식욕부진, 변비, 소화불량

2) 권장량 (수업 안함)

- 영아 1일 충분섭취량 : 0.2mg-0.3mg
- 유아 1일 권장섭취량 : 0.5mg
- 연장아 1일 권장섭취량 : 0.7-1.3mg

Ⅱ 비타민 B2(Riboflavin)

- 조효소 (FMN, FAD)의 구성성분
- 체내 많은 대사과정의 산화-환원 반응에 작용
- 특히 에너지 생성 과정에 작용

(비타민 B3의 합성, 비타민B6, 엽산의 활성화 반응, 비타민K 형성 과정 등에 관여)

- 항산화 기능, 광선 적응에 필요한 망막 색소 및 성장에 필수

1) 결핍증 : 리보플라빈 결핍증 (ariboflavinosis)

- 신생아 황달의 광선치료 시 리보플라빈이 파괴되어 결핍됨
- 장기간 섭취량 부족 시 결핍됨

* 증상 ★ (5가지 이상 서술할 줄 알아야함)

- 대부분 다른 수용성 비타민의 결핍과 더불어 나타남
- 구순염, 구각염, 구내염, 설염, 코와 눈 주위 피부염증, 지루성피부염, 눈부심, 각막혈관신생, 성장 부진 등

2) 권장량

- 영아 1일 충분섭취량 : 0.3mg-0.4mg
- 유아 1일 권장섭취량 : 0.5mg-0.6mg
- 연장아 1일 권장섭취량 : 0.8-1.7mg

Ⅲ 비타민 B3(Niacin)

- 필수 아미노산인 트립토판으로부터 합성
- 조효소(NAD, NADP)의 구성성분으로 산화환원반응에 작용
- 탄수화물, 지방, 단백질의 분해
- 알코올의 산화반응
- 지방산 콜레스테롤 스테로이드 합성 등 여러 대사 과정에 관여
- PARPs(세포분화, DNA복제와 복구함)의 합성에 관여 (항암작용을 할 것이라는 보고)

1) 결핍증 : 니코틴산 결핍 증후군 (Pellagra)

- 4D병 : Dermatitis, Diarrhea, Dementia, Death
- 햇빛에 노출되는 부위의 피부염, 설사, 지남력 장애 등의 신경증상
- 적절히 치료하지 않으면 사망

2) 권장량

- 영아의 1일 충분섭취량 : 2-3mg
- 유아의 1일 권장섭취량 : 6-7mg
- 연장아의 1일 권장섭취량 : 9-17mg

(1)

IV 비타민 B6(pyridoxine)

- 다양한 체내 화학반응에 조효소로서 작용
- 100여 종의 아미노산 대사 과정에 작용
- 니아신 생성, 신경전달물질, 스테로이드 호르몬 합성 등에 관여
- 헤모글로빈의 형성에 관여 : 적혈구 형성 도움
- 면역기능 : 백혈구 형성에 필요
- 지질 핵산 대사
- 글리코겐 대사 등에 관여
- 포도당 신생에 작용

1) 결핍증

- 고단백 식사의 경우
- 경구 피임약 복용하는 경우
- 결핵치료제, RA치료제 장기간 복용
- **지루성 피부염**, 구각염, **구내염**, 설염, **빈혈**(적혈구 형성에 관여하니까), 근육경련, 우울증 등 신경 장애, 성장 장애
- (신경장애로 인한) **과다행동장애, 경련성 발작, 성장부진으로 인한 부종과 탈모**

2) 권장량

- 영아 1일 충분섭취량 : 0.1-0.3mg
- 유아 1일 권장섭취량 : 0.6-0.7mg
- 연장아 1일 권장섭취량 : 0.9-1.5mg
- 다량 장기간 복용시 감각신경병증, 피부병변 발생

V 비타민 B12(Cyanocobalamin)

- 미생물에 의해서만 합성
- 동물성 식품에만 존재
- 장내 세균에 의해 일부 합성되기도 한다
- 다른 수용성 비타민과는 달리 간에 대부분이 저장됨
- 엽산과 함께 퓨린과 피리미딘 합성에 관여
- DNA합성을 돕고 적혈구의 세포 분열이 정상적으로 이뤄지도록 한다
- 신경세포의 수초를 유지하며 메틸전이반응의 조효소로 작용

1) 결핍증

- 흡수장애로 결핍이 발생 (helicobacter pylori와 관련된 위축성 위염, 위절제술 등)
- 엄격한 채식주의자에서도 발생
- 거대적혈모구 빈혈, 식욕부진, **변비**, 설사 등의 위장 증상
- 신경세포의 수초 손실로 인한
- 신경과 근육의 점진적 마비, 인지기능 저하 등 신경증상
- **팔다리 무감각과 저린감**
- **기분의 변화**
- B12결핍 모유수유 : 생후 4-8개월 사이에 성장 부진, 발달 지연, 발달단계의 소실 등을 보인다

2) 권장량

- 영아 1일 충분섭취량 : 0.3-0.5μg
- 유아 1일 권장섭취량 : 0.9-1.1μg
- 연장아 1일 권장섭취량 : 1.3-2.7μg
- 비타민 B12 결핍증이 있는 상태에서 다량 엽산 투여 시 비가역적 신경손상 입을 수 있는 위험이 있다.

VI 엽산

- 비타민B12과 함께 핵산과 아미노산 대사에서 단일탄소이동에 조효소로 작용
=> DNA, RNA를 구성하는 퓨린, 피리미딘을 합성하는데 기여
=> 세포의 분열 및 성숙에 중요한 역할을 한다

- 호모시스테인을 메티오닌으로 전환하는 반응에 관여하므로
혈중 호모시스테인의 농도 증가 -> 심혈관계질환 위험증가

1) 결핍증

- 세포분열이 활발하게 일어나는 골수, 점막, 소화기 등의 세포에 영향
- 거대적혈모구 빈혈, 설염, 위장장애, 성장장애 등 발생
- 임신 중 엽산 결핍시 무뇌증, 이분 척추 등 태아의 신경관 손상을 유발, 미숙아, 저체중아 출산 등에 영향

2) 권장량

- 영아 1일 충분섭취량 65-80μg
- 유아 1일 권장섭취량 150-180μg
- 연장아 1일 권장섭취량 220-400μg
- 가임기 여성 : 1일 400μg의 섭취를 권장

VII 비타민 C (ascorbic acid 아스코르부산)

- 결합조직의 주요 성분인 콜라겐의 합성에 필수적
- 뼈와 연골, 피부, 혈관벽을 유지하고 상처를 회복하는데 중요
- 항산화 작용, 산화된 비타민E를 환원시켜 재활용할 수 있게 하여 비타민E의 항산화 작용을 돕는다
- 철분과 칼슘의 흡수를 도움
- 신경전달물질과 스테로이드 호르몬 합성
- 엽산의 유지에 관여
- 면역기능에 중요한 역할

1) 결핍증 : 괴혈병 scurvy

* 증상 (cf.자반의 원인 : 혈열, 비불통혈)

- 잇몸출혈, 점상 반상 출혈, 빈혈, 건조피부, 상처의 회복 지연, 뼈의 재형성 지연, 연골과 근육 조직 변형, 관절 통증 등
- 식욕부진, 체중감소, 변비(건조)

* 검사소견

- 특징적인 임상 증상, 장골의 X선 소견, 발병 전 영양섭취를 고려해서 진단
- X선 사진 상 장골 특히 대퇴골 원위부에서 변화가 나타남 .trabecula의 위축으로 골간의 빛줄기와 같이 보이고, 피질이 얇고 치밀해서 흰 선으로 나타난다. 골간단은 석회화된 연골로 인해 불규칙하고 두꺼운 흰선이 부분에서 골단 해리. 골막하 출혈이 치유됨에 따라 석회화를 볼 수 있다. 골단의 골핵도 빛줄기와 같이 보임. 윤상으로 경화된 피질 **피질이 얇아서 가는 흰 선으로 보임**

2) 권장량

- 영아 1일 충분섭취량 : 35-45mg
- 유아 1일 권장섭취량 : 35-40mg
- 연장아 1일 권장섭취량 : 55-105mg
- 다량 복용시 요로결석 발생할 수도 있음

비타민	기능/대사	결핍(D) / 독성(T)	공급원
Vitamin B1 (Thiamin)	- 에너지 대사 및 pentoses, <u>NADPH 합성의 조효소</u> <u>신경전도</u>	(D) <u>각기병(beriberi)</u> : 드물다. 피로, 식욕부진, 변비, 우울, 부종, 심비대, 구내염, <u>다발생신경염</u>	<u>간</u> 육류(돼지고기), 견과류, 콩, 우유, 계란, 통난알 ● <u>간이 진짜 많은 비타민 가지고 있음</u>
Vitamin B2 (Riboflavin)	<u>단백 및 당대사의 조효소</u> - 지방산 합성 <u>밝은 빛에서의 시각</u>	(D) 구순염, 자홍색 혀, 거친피부, 안구가려움증, 안구충혈 * <u>경면결막강화증</u> : 유두가 위축되어 흰 점막이 매끈해진 <u>경면결막강화증</u>	유제품, 육류, 내장, 생선, <u>녹색채소</u> , 통난알
Vitamin B3 (Niacin)	- 체내에서 <u>트립토판으로부터 합성</u> - 에너지 대사에서 조효소 <u>소화 신경계 피부기능에 관여</u>	(D) <u>Pellagra</u> : 특히 햇빛 본 피부염, 구내염, 설사, 우울, 섬망, 치매 (<u>4대증상</u>) (T) 안면홍조, 간기능이상	육류, 생선, 계란, <u>간</u> , <u>땅콩</u> , <u>녹색채소</u> , 통난알
Vitamin B6 (Pyridoxine)	- 단백대사의 조효소, 당신생에 관여 - heme 생성	(D) <u>빈혈</u> , 초조, 신경과민, 불면, <u>우울</u> , <u>신경염</u> , 발작	<u>바나나</u> , 연어, 시금치, 닭가슴살, 감자, <u>육류</u> , 통난알, 감자
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	- DNA합성과 적혈구 형성에 관여 - 박테리아에 의해 합성 - 엽산 조효소를 활성화시키는데 관여 <u>신경섬유를 싸고 있는 수초의 기능 유지</u> - 흡수에 <u>intrinsic factor</u> 필요	(D) <u>악성빈혈(pernicious anemia)</u> : intrinsic factor 결핍 혹은 위절제술 후 (D) <u>거대적혈모구 빈혈</u> (D) <u>신경장애</u> : 손발저림, 무감각, 기억력장애, 방향감각상실	동물성 식품에만 존재 : <u>간</u> 육류, 어패류, 치즈, 우유, 계란, 효모 등
Folate	- 핵산 및 아미노산 합성에 필수 - 적혈구 분화	(D) 거대적혈모구 빈혈 (D) 임신초기 결핍시 태아신경관증후군 발생위험	오렌지주스, <u>간</u> 호두, 효모, <u>녹색채소</u> , 과일, 콩, 치즈
Vitamin C (ascorbic acid)	<u>콜라겐 형성</u> 호르몬 합성 - 감염저항성, 철분흡수증가 - cytochrome P450 효소의 보조인자 - 항산화 비타민	(D) <u>삼치치유 지연</u> (D) <u>골, 치아 발육 지연</u> 및 성장장애 (D) 괴혈병 : 멍, <u>출혈성경향</u> , 잇몸출혈	감귤류(citrus), <u>녹색채소</u> , 브로콜리, 토마토, 감자, 키위, 딸기 <u>제철과일</u>
[여기부터 읽어보라함] Vitamin A	- 레티놀(visual pigment)의 생물학적 작용을 가지는 레티노이드 화합물 총칭 - 흡수에 담즙이 필요	(D) 골성장 저하, 성장속도저하 / (D) 야맹증 / (D) 각막연화증(keratomalacia)	vit A 강화우유

VIII. 비타민 A

- 비타민 A는 시각 기능에 필수적
- 세포의 생물학적 작용에 관련된 유전자들을 조절
- 태아의 성장과 발달에 관여
- 피부나 점막을 형성하는 상피세포의 분화 과정에 작용
- 피부와 점막의 유지, 호흡기 소화기 기능 유지
- 림프구의 성장 분화에 관여
- 면역기능에 도움
- 조혈기능을 유지

1) 결핍증 :

아연 결핍

→ 비타민 A의 대사 방해 (담즙 정체성 간질환 같은 지방 흡수 장애 시 이렇게 된다)

- 망막에서의 변화 : 야맹증과 눈부심 유발

- 결막의 각질화

→ 회백색 반점 (bitot spot)을 발생

- 각막의 각질화

→ 안구건조증 / 각막 연화 및 궤양

→ 실명에 이를 수 있음

- 피부, 호흡기, 소화기의 상피세포의 이형성변화 초래

→ 피부 건조, 잘 벗겨지고, 둔부와 사지에 모공각화증 (아토피피부염 전구증상)

→ 세균의 침입이 용이 : 감염위험 증가, 면역기능 감소

2) 권장량

- 영아 1일 충분섭취량 : 350-450 μ g
- 유아 1일 권장섭취량 : 300-350 μ g
- 연장아 1일 권장섭취량 : 450-850 μ g

3) 중독증 (WHY? 지용성이므로)

(1) 급성중독증상

- 1회에 과량 섭취하거나 여러 번 과량 섭취하는 경우 (식품보다는 약을 많이 먹어서!)

(어른 : 권장량 100배 이상 / 아이 : 권장량 20배 이상)

- 오심, 구토, 혼미

- (간혹) 복시, 시신경 유두부종, 뇌신경마비, 가성뇌종양, 천문 팽창

(2) 만성중독증상

- 비타민 A를 하루 6000 μ g 이상, 수주~수개월 간 섭취한 경우

- 보채고, 식욕부진, 피부의 건조와 소양감, 뼈와 관절 통증, 탈모, 지루성 병변, 입주위 열상, 간 손상, 뇌압상승, 손발의 피부가 벗겨지는 양상

- X선 사진 상 골막의 용기 및 골막하의 뼈의 신생을 볼 수 있고 불규칙한 피질성 골비후를 볼 수 있다

- 척골 및 중족골이 가장 잘 침범된다

(3) 임신 2주전~임신 2개월간 : 비타민A의 과량섭취는 정상적 세포분화 기능 방해하여 출생결손을 일으킬 수 있음

* 카로틴혈증 (carotenemia) ★★ 서술형

- 한 분자의 β -carotene은 갑상선 호르몬에 의해 체내에서 2분자의 비타민A로 전환

- β -carotene가 정상속도로 비타민A로 변하지 않는 경우 혈중에 β -carotene가 과량 존재하게 된다

- 피부(손바닥과 발바닥)이 오렌지 빛갈의 노란색으로 물들

- 황달과 혼동이 될 수 있다

- 섭취를 줄이면 정상으로 돌아온다는 점, 공막이 노랗게 되지 않는다는 점이 감별점

IX. 비타민 D

- 음식 뿐만 아니라 자외선에 의해 피부에 있는 콜레스테롤로부터 생성된 전구체가 변환되어 합성 (피부에서의 합성이 가장 중요함)
- 소장에서 칼슘, 인의 흡수
- 신장에서 칼슘, 인의 재흡수를 촉진함
- 혈중 칼슘 농도 유지
- 골형성, 골밀도 유지에 중요
- 면역조절세포, 상피세포 등 세포의 정상적인 분화에 관여

1) 결핍증 : 구루병, 기타

- 태반을 통과하기 때문에 생후 2개월까지 문제가 없다
- 음식에서의 섭취, 피부에서의 합성이 부족한 영아기에 결핍증이 될 위험이 높음
- 구루병(rickets) 야기, 주로 생후 4개월-2세에서 발생
- 근육경련 등 저칼슘혈증 증상 나타날 수 있다
- 가장 먼저 두개골(craniotables) 나타남
 - * 생후 3개월에서도 두개골이 나타날 수 있음
 - * 후두골과 측두골의 골질 얇고 물러서
- 손가락으로 누르면 탁구공 모양으로 들어갔다 나옴 (미숙아 연두개와 구별해야 함)
- 대천문이 크고 늦게 닫힌다
- 전두골과 측두골의 중앙부가 튀어나와 머리 전체가 사각형
- 흉부 : 늑골의 골-연골 접합부가 염주 모양으로 튀어나옴 (구루병염주)
- 흉골: 전방으로 돌출해 새가슴을 만든다. 횡격막 부착부에 따라 흉벽에 움푹하게 들어간 홈(Harrison groove)이 생긴다
- 오목가슴(funnel chest)
- 척추의 후만 전만 측만
- 손목과 발목골단 비후 -> 측지가능
- 내반슬 외반슬 (약해진 다리의 변형)

- 골 발육부전 -> 구루병성 소인증

* 결핍증의 진단

- 혈청 칼슘 : 정상 또는 약간 감소
- 혈청 인 : 4mg/dl 이하
- Alkaline phosphatase : 500 IU/dl 이상

* X선 사진

- 척골 요골 원위부에서 골단 중앙부가 컵모양으로 들어감
- 컵 양쪽 부위가 바깥쪽으로 불분명하게 확대
- 골간의 음영이 연함 / 골절이나 가골형성도



2) 권장량

- 영유아 1일 충분섭취량 200 IU
- 연장아 1일 충분섭취량 200-400IU

3) 중독증(WHY? 지용성이므로)

- 과량의 비타민D 장기간 섭취 시 발생
- 고칼슘혈증, 체내 연조직의 칼슘축적
- 구토, 식욕부진, 변비, 복통 (위장관 증상)
- 기면, 섬망, 혼미, 혼수, 우울 (신경 증상)
- 고혈압 부정맥 (심장 증상)
- 다뇨, 탈수, 요석, 신장결석 (신장 증상)

X 비타민 E

- 세포막에 위치
- 자유라디칼생성, 세포막의 과산화를 막아주는 항산화 작용
- 세포막의 보호작용
- 신경세포와 근육세포의 손상 방지
- T림프구의 면역 도움
- 혈소판 응집 억제 / 혈관을 이완 / LDL산화 방지 → 심혈관계 질환의 발생 줄임
- 비타민 C : 비타민 E의 항산화 작용을 도움

1) 결핍증

- 임신후기 : 태반을 통과 (미숙아에게서 비타민E 결핍이 흔하다)
- 적혈구 파괴로 용혈성 빈혈 초래 가능
- 근육과 신경의 공조 X → 운동실조(ataxia), 근육병증

2) 권장량

- 영아 1일 충분섭취량 3-4mg
- 유아 1일 충분섭취량 5-6mg
- 연장아 1일 충분섭취량 7-11mg

3) 중독증

- 비타민 A, D 에 비해 상대적 독성이 낮음
 - 비타민 K의 혈액 응고 작용을 방해
 - 지혈이 지연될 수 있음
- 비타민 K 결핍증이거나 항응고제 복용 시 출혈의 위험성이 증가함

11. 비타민 K

- 음식섭취와 장내 세균에 의해 공급
- 간에서 혈액응고인자의 합성에 중요한 역할을 한다
- 골대사에 관련된 단백질의 합성에 관여하여 골형성 도움

1) 결핍증

- 쉽게 나타나지 않음
 - 담증정체성 간질환, 염증성 장질환 (장관내흡수장애)
 - 항생제 투여로 인한 장관 내 합성 장애
 - 항응고제, salicylate 치료 후
- 결핍증이 나타난다

- 혈액응고 시간이 지연되고 출혈이 나타난다
- 골대사 장애가 발생하기도 한다

2) 권장량

- 영아 1일 충분섭취량 4-7μg
- 유아 1일 충분섭취량 25-30μg
- 연장아 1일 충분섭취량 45-80μg

3) 중독증

- 다른 지용성 비타민에 비해 체내에서 빠르게 배설 (독성X)
- 합성 비타민K (비타민 K3, 메나디온) 과잉 섭취 시 중독증
- 미숙아의 고빌리루빈혈증, 용혈성 빈혈

9절. 영양실조

1. 영양부족

- 전세계적으로 소아 사망 중요 원인
- 임신 ~ 생후 24개월 : 영양 부족의 위험 가장 큼
(이때 성장과 발달의 손상은 향후 건강, 지능, 학습성취도, 업무생산성 등에 영향)
- 면역체계의 이상으로 초래하여 감염의 원인이 될 수 있음
- 성인 만성질환의 위험을 증가시킬 수 있다

2. 단백질 - 열량 영양 불량

- 단백질 & 열량 섭취 부족으로 인함
- 모든 연령 발생가능 (성장기에서 특히 흔함)
- 문화적 이유, 식품 알레르기 등의 우려로 장기간 부적절하게 제한된 식이를 하는 경우

1. 원인

- 영양소 불충분 섭취
- 영양소 체내 요구량 증가
- 영양소 흡수장애 : **만성설사**
- 영양소 비정상적 소실: **신증후군의 단백질요, 감염, 출혈, 화상**

2. 분류

- Marasmus : **열량과 단백질이 함께 부족하여 발생**
- Kwashiorkor : **주로 단백질의 부족으로 발생**

3. 증상

Marasmus	- 체중감소, 전신 쇠약 : 체중이 증가하지 않다가 체중이 감소하고 쇠약해짐 - 피부 긴장도 소실, 주름, 지방소실, 늑어보임 - 복부팽만, 장관 연동 운동 - 근육위축 및 근력저하 - 대사율 감소, 낮은 체온, 맥박수 감소 - 변비 설사
Kwashiorkor	- 초기증상 : 기면, 감정둔화, 자극 과민 - 진행증상 : 성장지연, 식욕부진, 근육 소실, 저항력 약화 등 (+부종, 기면) - 부종 : 주요 특징임 - 2차성 면역 결핍 : 홍역에 이환되면 치사율 높음 - 긴장 비대 및 지방침윤 - 신장 기능 저하 : 신장혈류 사구체여과율 세뇨관 기능 감소 - 심장 크기 변화 : 작아지다가 커짐 - 피부염 : 자극 부위 검어짐 / 태양 노출 부위 변색 없음 (vitB3 = 니아신 부족 시에 태양 노출 부위 검어짐) - 모발 : 성기고 얇아지고 탄력성 소실 / 붉은줄무늬 또는 회색 - 근육 : 근조직 소실 → 긴장도 약화 → 얇아짐, 위축됨 - 의식변화 : 자극 과민 → 감정둔화 → 혼미 → 혼수 → 사망 - 혈청 알부민 감소 - 혈당 감소 - 성장호르몬 증가 - 총콜레스테롤 수치 증가

4. 치료

- 급성 소견은 응급 처치한다

(쇼크, 저혈당증, 심한 탈수, 심한 빈혈, 비타민A 결핍증에 의한 안구 소견 등)

- 저혈당증, 탈수, 전해질불균형, 감염병 등 치료하기 위해 수액제, 항생제 투여

식이

- 첫 1주 : 75kcal/dl의 저유당유 소량을 자주 먹인다 (과도한 영양은 영양재개증후군 유발)
- 2-6주 : 100kcal./dl의 고열량 고단백질 우유 공급
- 이후 : 가정에서 따라잡기 성장을 위한 식이를 섭취 이를 섭취